PROPUESTA TÉCNICA-ECONÓMICA

Desarrollo de la Aplicación Móvil y la Plataforma Web para la

Gestión de Campañas de Salud

Basado en el documento "Diseño Funcional – Gestión de Campañas de Salud"
Metodología ágil (Scrum) – Sprints quincenales

Versión 2.0

Soluciones Inteligentes
Consultoría y Servicios S.A.C

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Esta propuesta desarrolla, en términos de tiempo y costo, el diseño funcional previamente definido para la gestión de campañas de salud: una plataforma web de creación y gestión de campañas, y una aplicación móvil offline para el registro de beneficiarios en campo. El objetivo es entregar un producto funcional en el menor tiempo posible, priorizando primero la plataforma web (registro y gestión de campañas) y luego la aplicación móvil offline (registro de beneficiarios), tal como fue solicitado, sin renunciar a la calidad ni a la posibilidad de acelerar el cronograma si el proyecto lo requiere.

El objetivo es entregar, en el menor tiempo posible con el equipo base, un producto operativo para campo: el personal de las jornadas debe poder registrar beneficiarios en el celular, con o sin internet. Para lograrlo con rapidez, el módulo web de esta etapa se limita a un registro simple de campañas, suficiente para que la aplicación móvil descargue la información y se use en terreno. Esa es la prioridad.

Cuando el aplicativo móvil esté en uso real, se continuará el desarrollo de las funcionalidades web restantes descritas en el diseño funcional (dashboard, beneficiarios, bandeja de contacto, mapas, reportes, integración CRM, y demás).

El presupuesto y los tiempos presentados son estimados referenciales, elaborados para un equipo de desarrollo contratado específicamente para este proyecto.

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

El alcance corresponde al Producto Mínimo Viable (MVP) descrito en el diseño funcional, organizado en dos frentes que se construyen en el orden solicitado:

Frente	Contenido
1. Plataforma web	Registro y gestión de campañas: creación de campañas (tipo médica, orientación, difusión, sensibilización u otra), registro de involucrados (médicos, centro de salud, sponsors), listado y estados de campaña, herramienta GIS para análisis geográfico de centros de salud, servicios de integración CRM.
2. Aplicación móvil offline	Registro de campañas y beneficiarios en campo, sin conexión a internet: descarga de campañas asignadas, formulario dinámico de beneficiario, marcado de enrolamiento, y sincronización.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se propone trabajar bajo Scrum, con Sprint de dos semanas y entregables funcionales al final de cada uno, de forma que el equipo gestor pueda validar avances tempranamente y ajustar prioridades sin esperar al final del proyecto.

- Sprint 0: definición técnica y arquitectura, sin funcionalidad visible aún.
- Cada sprint posterior entrega una funcionalidad usable, empezando por la plataforma web y siguiendo con la app móvil, según lo solicitado.
- Reuniones breves de seguimiento semanal y una demo funcional al cierre de cada sprint.
- Al final de cada sprint se puede reevaluar el orden de las siguientes tareas según los resultados obtenidos.

3.1 Stack tecnológico sugerido

Componente	Tecnología sugerida
Backend / API	Node.js con NestJS y base de datos PostgreSQL, exponiendo servicios mediante API REST.
Plataforma web	React o Next.js, desplegado en la nube (AWS, GCP, Azure o proveedor equivalente).
Aplicación móvil Android	Kotlin con Jetpack Compose para desarrollar una aplicación Android nativa, con arquitectura offline-first, almacenamiento local mediante SQLite (a través de Room) y una cola de sincronización para gestionar los datos cuando se recupere la conectividad.
Reconocimiento y transcripción de voz mediante IA	Integración con un motor de reconocimiento automático del habla (ASR) basado en inteligencia artificial, como OpenAI Whisper o una alternativa equivalente de alta precisión. Se priorizará la exactitud de la transcripción en español, la robustez frente al ruido ambiental y el reconocimiento de vocabulario técnico. La solución podrá ejecutarse mediante un servicio en la nube o un modelo desplegado en infraestructura propia, según los requisitos de conectividad, latencia, privacidad y costos.
Planificación geográfica (GIS)	Librerías de mapas como Leaflet o Mapbox, con capas temáticas y datos geoespaciales en formato GeoJSON.
Integración con CRM	Integración mediante API REST o webhooks con el CRM del cliente, con soporte para importar y exportar resultados en Excel.
Infraestructura y despliegue	Hosting en la nube, backups automáticos de la base de datos, control de versiones con Git y pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD). Se contemplarán mecanismos de monitoreo, seguridad y recuperación ante fallos.

El stack es una recomendación inicial; puede ajustarse según las capacidades del equipo finalmente contratado, sin afectar de forma relevante los tiempos ni costos aquí estimados.

4. PLAN DE SPRINT Y CRONOGRAMA

El cronograma se organiza en el orden solicitado: primero la plataforma web para el registro de campañas, y luego la aplicación móvil offline. Incluye además el sprint de Proyectos (nivel superior a la campaña, con aprobación) validado a partir del proceso institucional de la Fundación. Se presenta como ruta secuencial (la más simple de gestionar) y como opción acelerada en paralelo (la más rápida en tiempo total, con un integrante adicional).

4.1 Ruta secuencial (equipo base)

Sprint	Duración	Entregable
Sprint 0 – Fundamentos	1 semana	Arquitectura técnica, modelo de datos, definición de API, diseño de interfaz (UI) y ambientes de desarrollo listos
Sprint 1 – Proyectos / Plataforma web inicial.	1 semana	Registro de propuestas de proyecto (objetivo, resultados esperados) y flujo de aprobación. Plataforma Web: Login y roles iniciales; crear, editar y listar campañas (tipo, fechas, ubicación, ficha); API de campañas para la app.
Sprint 2 – App móvil offline: registro de campañas y beneficiarios	2 semanas	Descarga de campañas asignadas, formulario dinámico de beneficiario (ficha de campaña aprobada), observación por dictado de voz, marcado de enrolamiento, consentimiento con firma, almacenamiento local y sincronización automática.
Sprint 3 – Plataforma web: registro de campañas.	2 semanas	Creación y edición de campañas dentro de un proyecto aprobado (tipo, fechas, ubicación, meta), catálogo de involucrados (médicos, centro de salud, sponsors) y su asignación, listado de campañas con filtros, login y roles.
Sprint 4 – Integración y detalle de campaña	2 semanas	Recepción en la web de los registros sincronizados desde la app, tabla de beneficiarios por campaña, ficha consolidada del beneficiario, actualización de resultado de examen. Mapa con capas temáticas (densidad poblacional, cobertura de salud), selección de ubicación de campaña sobre el mapa, análisis de población de la zona.
Sprint 5 – Enrolamiento, reportes y estabilización	3 semanas	Importación masiva de resultados de examen por Excel, marcado automático de casos positivos, envío automático de prospectos al CRM externo, bitácora de envíos Módulo de seguimiento, reportes básicos exportables, pruebas de extremo a extremo (QA), ajustes finales y capacitación a usuarios piloto y documentación técnica.

Total, ruta secuencial: 11 semanas (aproximadamente 2.3 meses) para el MVP completo (proyectos, plataforma web y app móvil offline funcionando de forma integrada).

5. EQUIPO Y PRESUPUESTO – FASE (MVP)

Presupuesto estimado para la ruta secuencial de 10 semanas, con dedicación de cada rol expresada como porcentaje de tiempo completo. Cifras en soles (S/), referenciales según tarifas de mercado para un equipo de desarrollo en Perú.

Rol	Dedicación	Duración	Costo estimado
Analista funcional / Project Manager	50%	10 semanas	S/ 5,000
Arquitecto / Desarrollador Backend Lead	100%	11 semanas	S/ 12,000
Desarrollador Backend adicional	100%	8 semanas (desde sprint 2)	S/ 8,000
Desarrollador Frontend Web	100%	11 semanas	S/ 8,000
Desarrollador Mobile (offline-first)	100%	10 semanas	S/ 10,000
QA / Tester	50%	11 semanas	S/ 4,000
Diseñador UX/UI	50%	4 semanas (sprint 0–2)	S/ 2,000

Concepto	Monto
Subtotal equipo (personal)	S/ 50,000
Infraestructura, licencias y servicios de despliegue de arquitectura en la nube	S/ 2,500
Total – MVP (sin IGV)	S/ 52,500
Total - Precio Fundación Incluido IGV	S/ 34,000

6. SUPUESTOS Y CONSIDERACIONES

- No incluyen costos de licencias de tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store), que son pagos únicos menores.
- La solución tendrá soporte y garantía por un año sobre las funcionalidades aprobadas.
- El cronograma asume disponibilidad inmediata del equipo y decisiones oportunas del cliente en cada revisión de sprint; retrasos en la validación de contenido (fichas, prototipos) pueden extender los tiempos indicados.
- El módulo GIS asume que la Fundación puede proveer o autorizar el acceso a las capas temáticas necesarias (por ejemplo, fuentes públicas como INEI o MINSA, o datos propios); de no ser así, se debe presupuestar tiempo adicional para conseguirlas.
- La integración con CRM asume que se hará un desarrollo adicional en el CRM para exponer una API o mecanismo de importación.

6. PANTALLAS DE EJEMPLO (PROTOTIPOS DEL REPOSITORIO)

Las capturas siguientes provienen de los prototipos navegables del repositorio. Ilustran la interfaz de referencia; no son el producto en producción. El módulo web de esta etapa cubre el registro simple de campañas. Las demás pantallas web se muestran como visión de la continuación posterior. La aplicación móvil de esta propuesta sí cubre el flujo de campo aquí ilustrado.

6.1 Módulo web – registro simple de campañas (incluido)

Listado de campañas y formulario de alta. En esta propuesta el web se detiene en este núcleo, para que la app móvil tenga campañas que descargar.

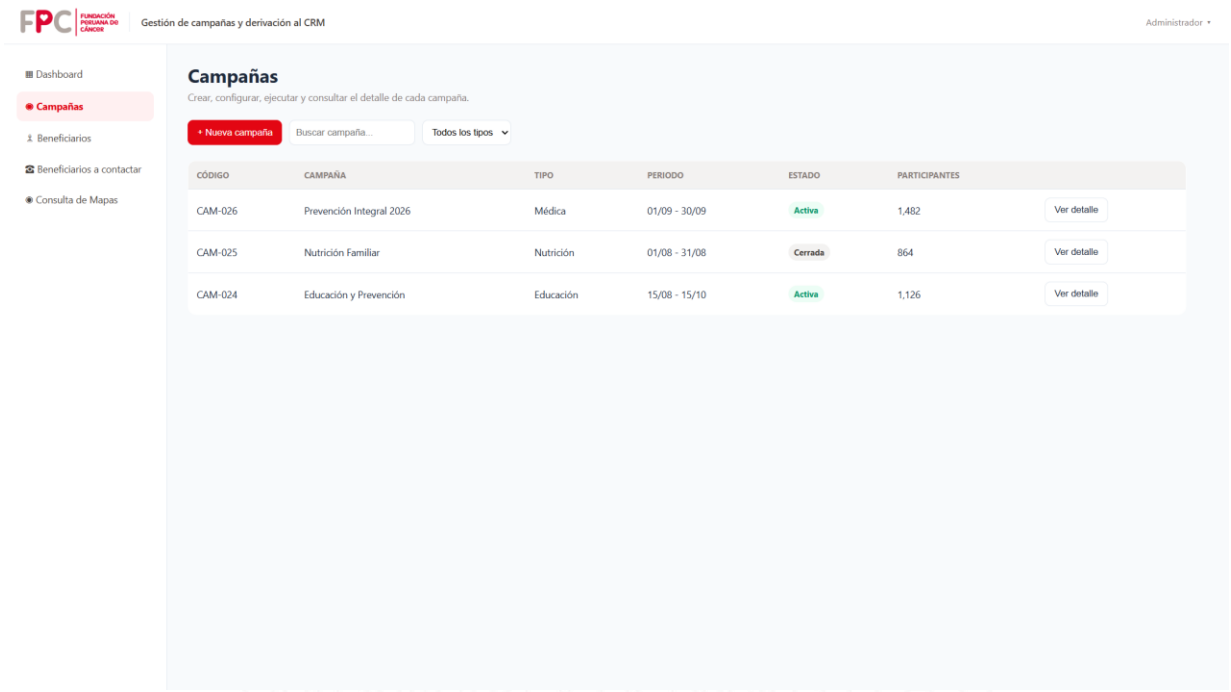


Figura 1. Prototipo web: listado de campañas (SIGO-Web / 01_prototipo_web_gestion_campanas.html).

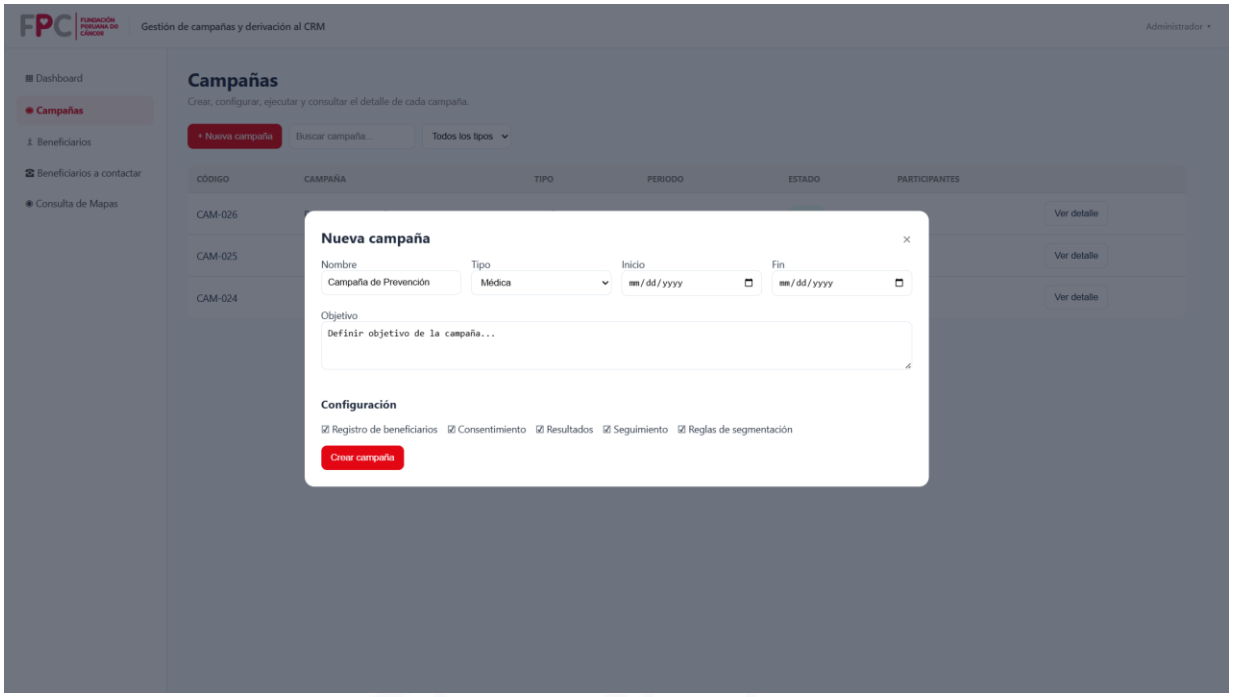


Figura 2. Prototipo web: registro simple de una nueva campaña (nombre, tipo, fechas y objetivo).

6.2 Aplicación móvil de campo (prioridad e incluida)

Flujo completo para registrar a un beneficiario en jornada, con o sin conexión.

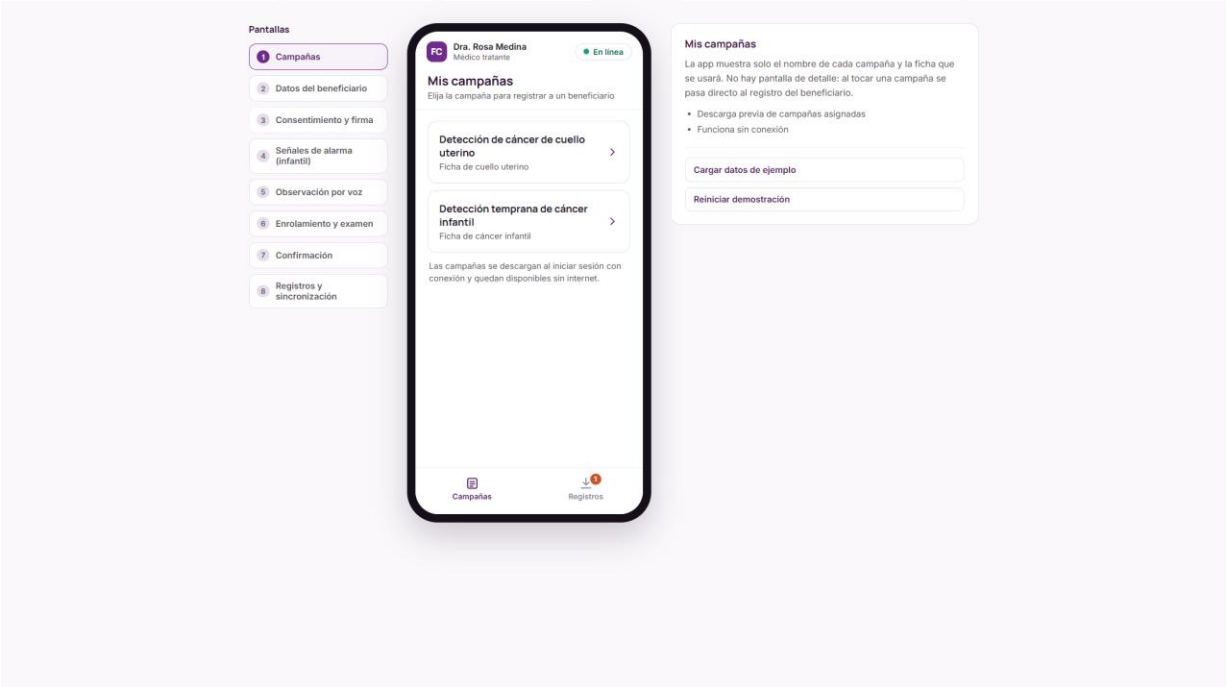


Figura 3. Mis campañas: el profesional elige la campaña descargada y entra al registro. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

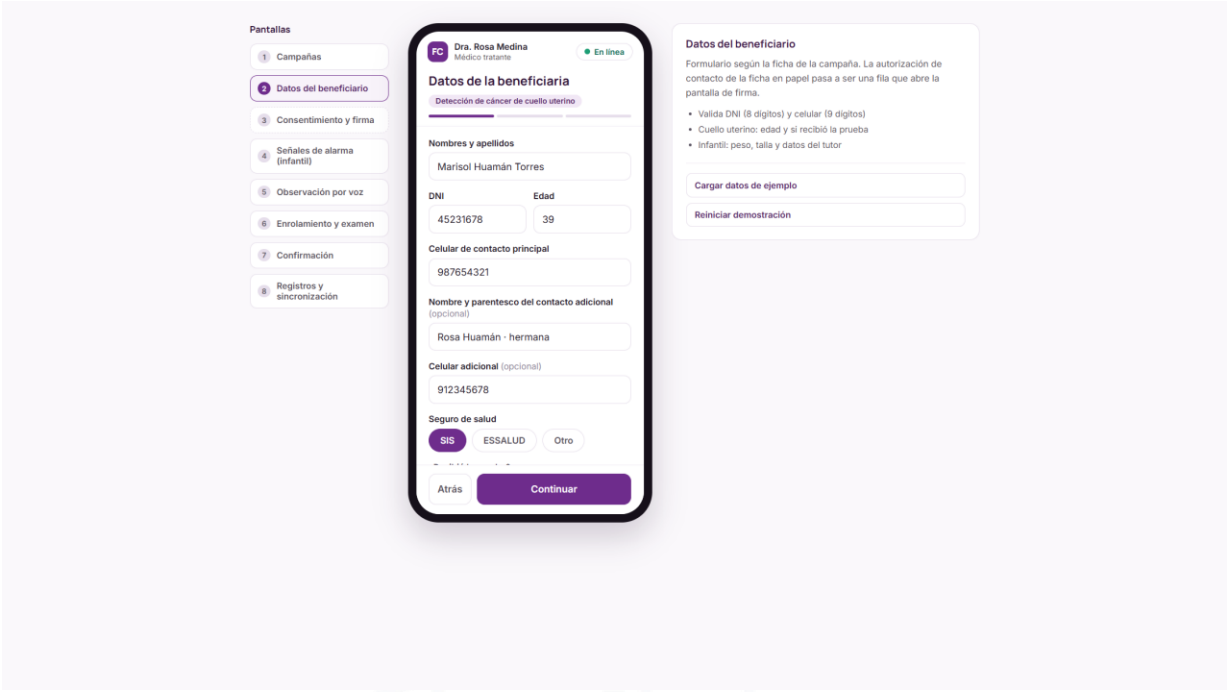


Figura 4. Datos del beneficiario (ficha de cuello uterino), con validación de DNI y celular. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

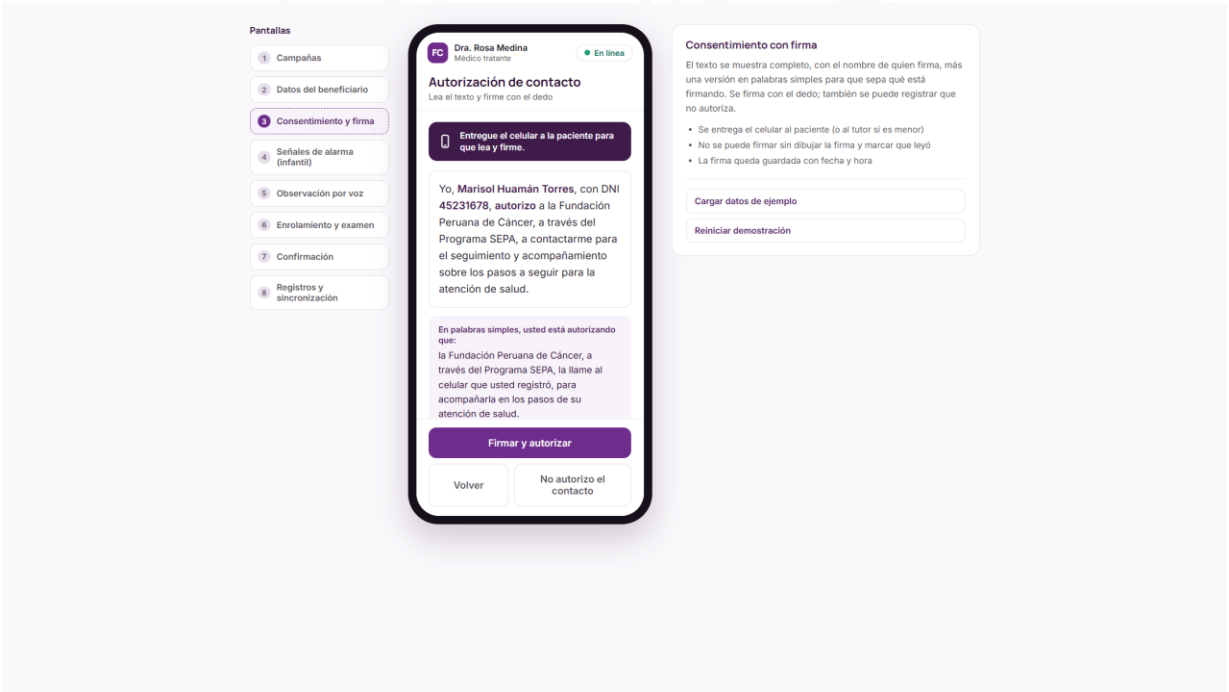


Figura 5. Autorización de contacto: texto, versión en palabras simples y firma en pantalla. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

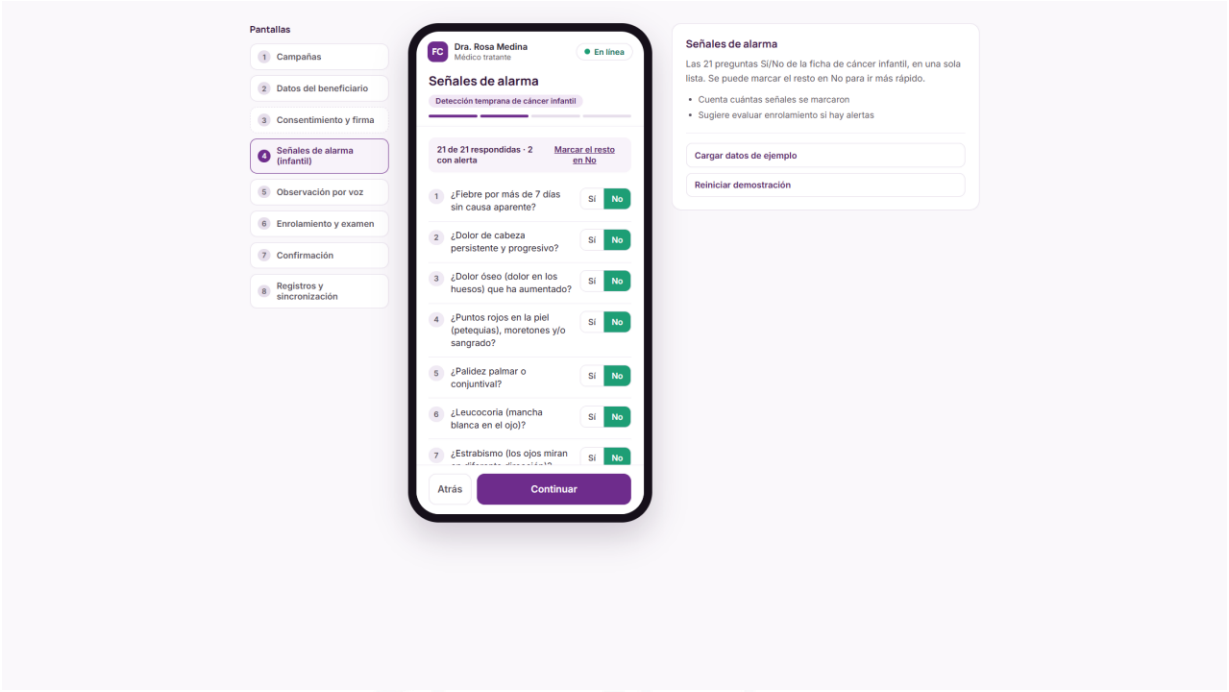


Figura 6. Señales de alarma de la ficha de cáncer infantil (21 preguntas Sí/No). Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

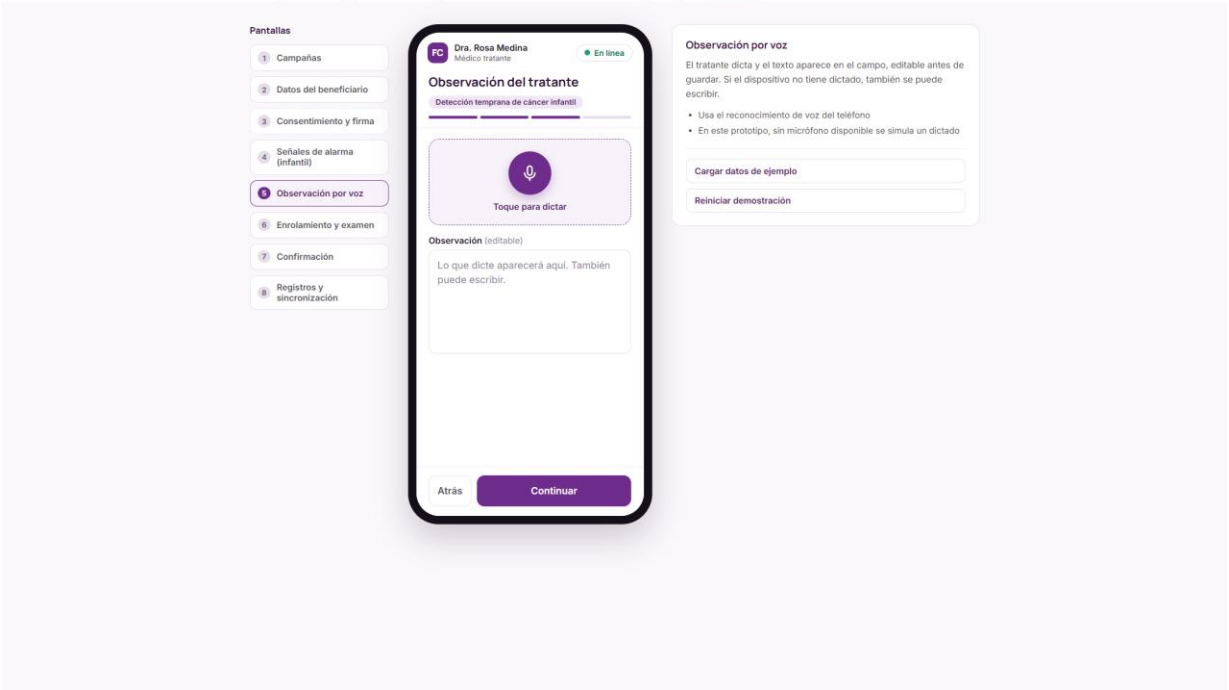


Figura 7. Observación del tratante por dictado de voz o texto editable. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

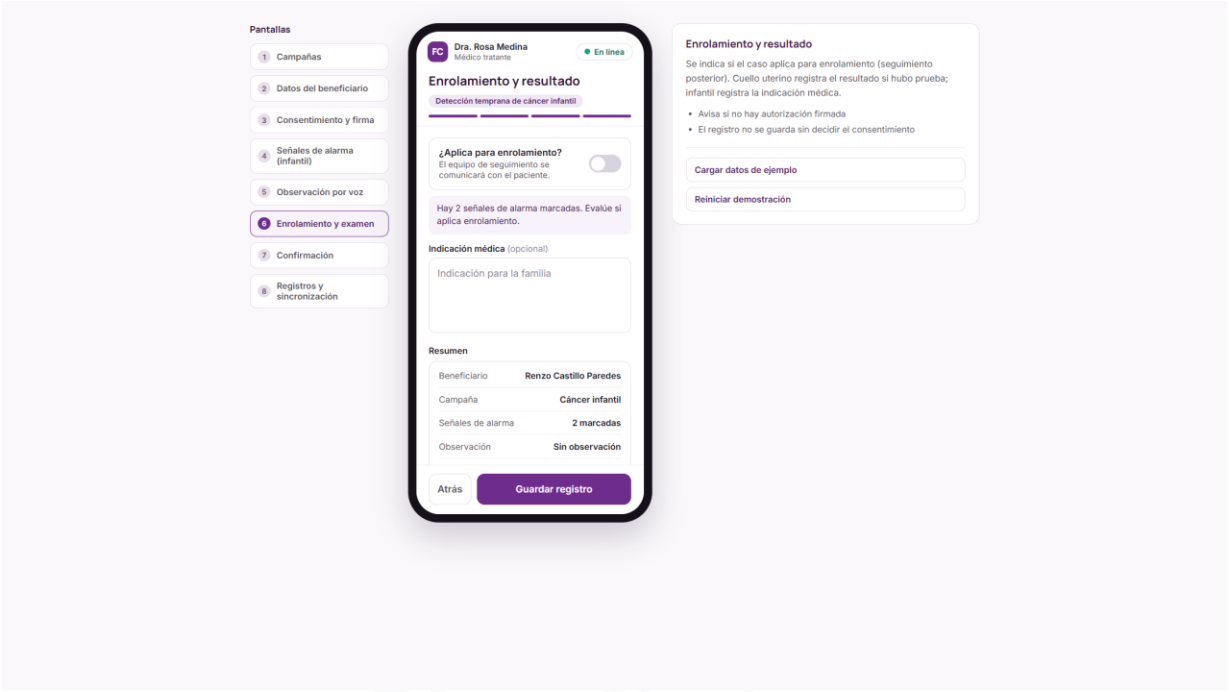


Figura 8. Enrolamiento, indicación o resultado, y resumen antes de guardar. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

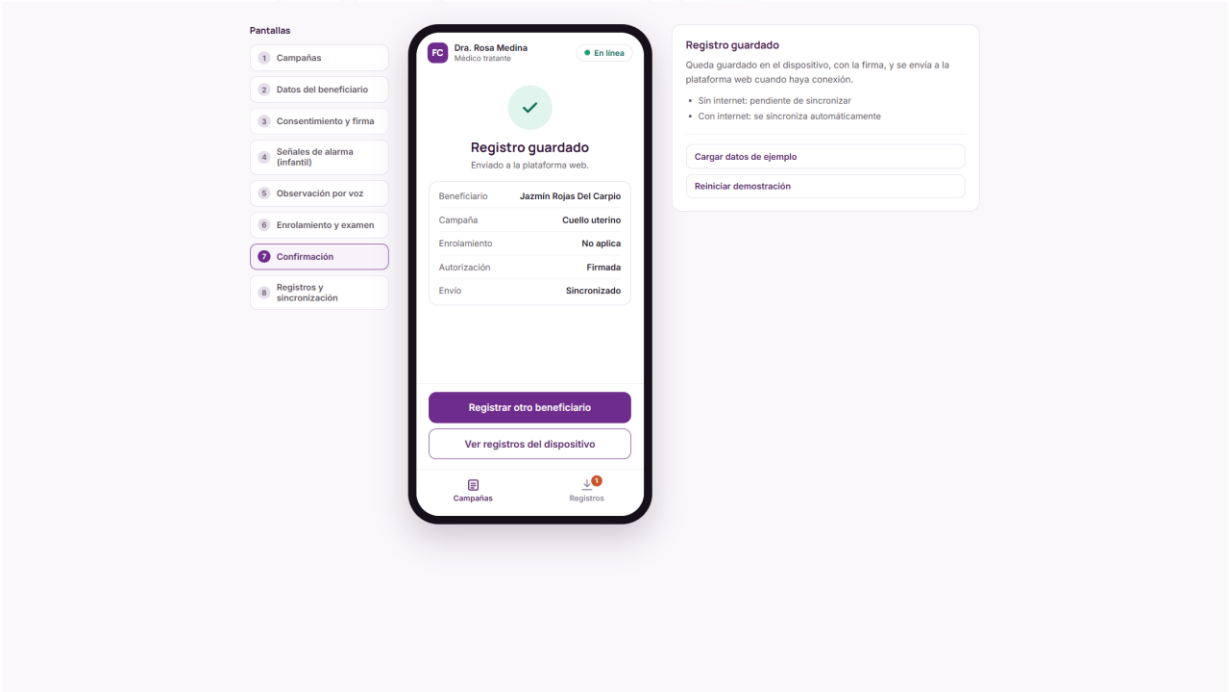


Figura 9. Confirmación: el registro queda en el dispositivo y se envía al recuperar señal. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

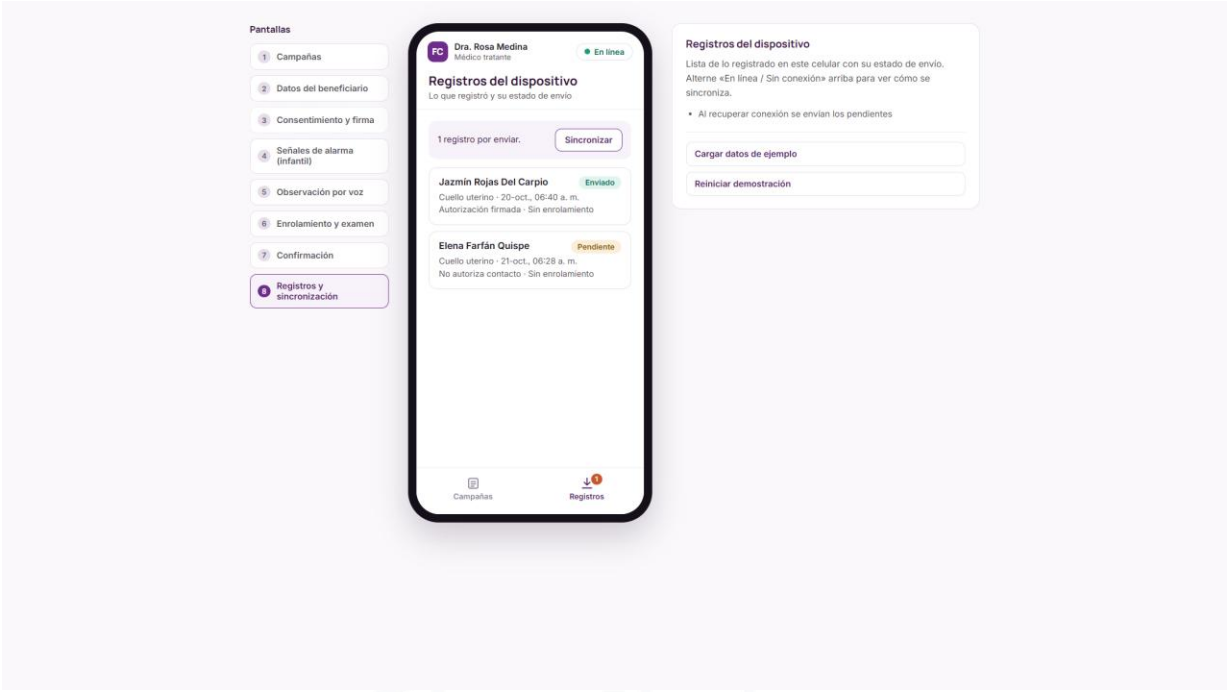


Figura 10. Registros del dispositivo, con estado enviado o pendiente de sincronizar. Fuente: Prototipo_App_Movil_Campanas.html.

6.3 Visión del aplicativo web completo

El prototipo web ya muestra dashboard, embudo, beneficiarios, contacto y mapas. Esas pantallas se construirán en la continuación posterior al desarrollo del App Móvil.

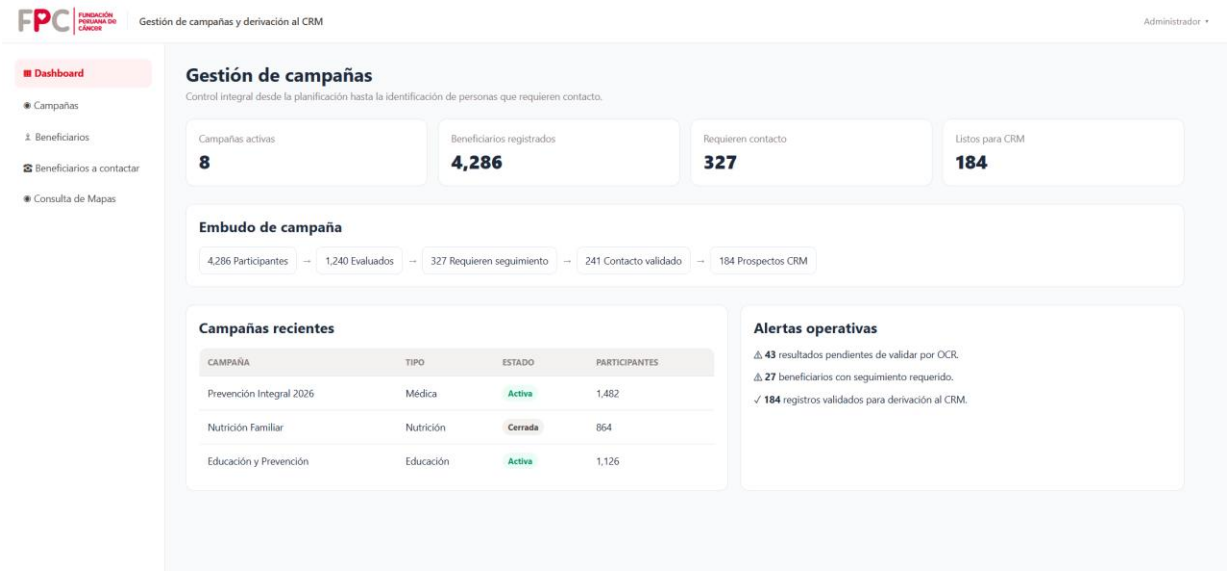


Figura 11. Prototipo web: dashboard y embudo de campaña. Referencia de lo que se desarrollará después del producto de campo.

7. CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN

Se considerará entregada esta propuesta cuando: (i) exista un registro web simple de campañas usable por el coordinador; (ii) la aplicación móvil permita completar el flujo de una jornada (campaña, datos, consentimiento, observación, enrolamiento y sincronización); y (iii) un equipo pueda registrar beneficiarios en campo con el producto operativo y la plataforma web pueda mostrar los resultados de las campañas e interopere con el CRM.

8. DETALLES DE FACTURACIÓN

- ✓ Incluidos impuestos y todos los costos detallados.
- ✓ Los precios están expresados en nuevos soles.
- ✓ Forma de pago:
  - 1. Adelanto del 20%
  - 2. Con la conformidad de la Plataforma Web
  - 3. Con la conformidad del Aplicativo Móvil

DATOS DE CONTACTO	
RUC	*20601368162*
TELEFONO	Fijo: 5101351 - Celular: 961716221
CORREOS	solucionesinteligentescs@gmail.com ventas@solucionesinteligentescs.com
ENTIDAD BANCARIA	*Banco de Crédito*
NÚMERO DE CUENTA	193-2486071-0-27
CCI	002-193-00248607102716
Página Web	www.solucionesinteligentescs.com